ACTIVIDAD ENTREGABLE

Linux

Presentado por:

Lu Garcia

Generation Cohorte 09

¿Qué es un servidor Linux?

Linux es un sistema operativo de código abierto. Un servidor Linux es un equipo configurado para ofrecer servicios de
forma estable, segura y eficiente a otros equipos o usuarios.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Se utiliza para administrar redes, compartir datos, gestionar bases de datos y ejecutar servicios y aplicaciones. También permite centralizar recursos, automatizar tareas y sostener infraestructuras conectadas.

SERVIDOR VS. ESCRITORIO

LINUX DE SERVIDOR	LINUX DE ESCRITORIO
La diferencia principal está en la configuración preeterminada y el software preinstalado. **Prioriza:** • eficiencia • rendimiento • estabilidad • minima sobrecarga	Está preparado para una experiencia gráfica lista para usar, con aplicaciones y herramientas orientadas a la interacción directa. **Prioriza:** • experiencia gráfica • facilidad de uso • aplicaciones preinstaladas • trabajo interactivo

Casos de uso

Elegir servidor o escritorio según la necesidad

CUÁNDO ELEGIR EL SERVIDOR

1. Servidores web, de bases de datos y de aplicaciones.
2. Hosts de contenedores Docker y Kubernetes.
3. Plataformas de virtualización KVM y LXD.
4. Instancias en la nube y VPS.
5. Servidores de archivos, DNS, DHCP y otros servicios de infraestructura.
6. Escenarios que requieren máximo rendimiento y mínima sobrecarga.

CUÁNDO ELEGIR ESCRITORIO

1. Estaciones de trabajo de oficina y desarrollo.
2. Producción y edición multimedia.
3. Escenarios que requieren interfaz gráfica.
4. Educaciós y formación.
5. Computadoras personales y portátiles.

¿Qué son SSH, Apache, Nginx y MySQL?

Servicios y herramientas esenciales del ecosistema Linux

SSH

Protocolo cifrado y seguro para administrar equipos remotos; reemplazo de Telnet. Permite acceder a terminales, transferir archivos y autenticarse en GitHub. Usa TCP 22 y claves pública/privada.

Apache

Servidor web clásico desde 1995. Crea un proceso o hilo independiente por solicitud. Destaca por flexibilidad y compatibilidad con archivos .htaccess.

Nginx

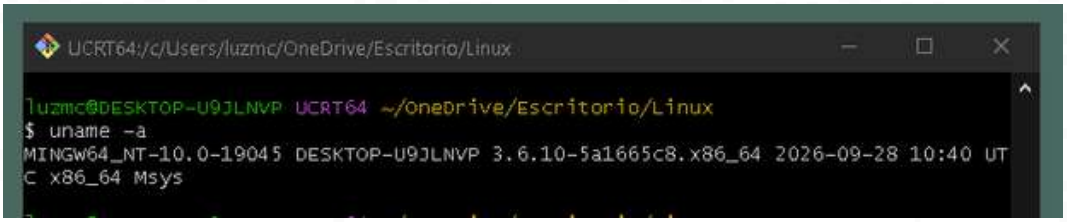
Servidor web moderno y ligero desde 2004. Arquitectura asíncrona, basada en eventos y no bloqueante; maneja miles de conexiones con pocos recursos. Destaca con contenido estático y alta concurrencia.

MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacionadas de código abierto. Almacena, organiza, consulta y gestiona datos mediante SQL. Se usa en aplicaciones web, comercio electrónico y sistemas empresariales. Es rápido, escalable, seguro y compatible con transacciones ACID.

Comandos básicos de Linux

uname -a Muestra el núcleo, la versión, el host, el procesador y la plataforma.



---

free -h
cat /proc/meminfo

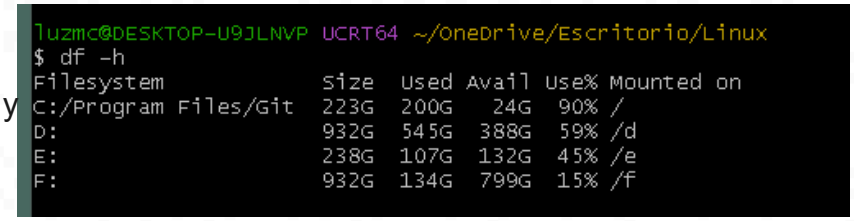
Muestra el uso de la memoria en un formato legible.



---

df -h

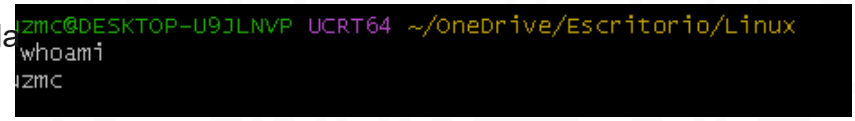
Monitoriza el espacio usado y disponible en disco.



---

whoami

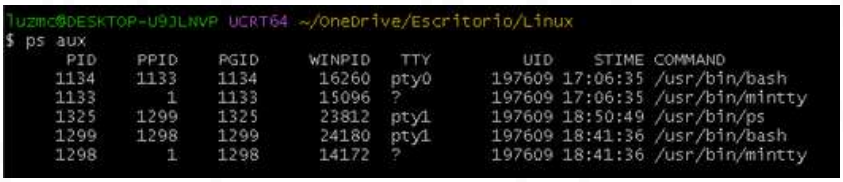
Muestra el usuario actual de la terminal.



---

ps aux

Lista todos los procesos activos con información detallada.



Caso de estudio

Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos, Que revisarian, que comandos utilizarian y como intentarian resolverlo?

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Revisar la carga de CPU y RAM con top y free -h.
2. Revisar el espacio disponible con df -h.
3. Comprobar permisos y el estado del sistema de archivos con ls -l, id, dmesg y fsck.
4. Revisar servicios de red como NFS o Samba con systemctl status.
5. Consultar registros con journalctl -xe.
6. Si es necesario, realizar un reinicio controlado.
7. Respaldar antes de cambiar algo; a largo plazo, implementar monitoreo y rotación de logs.

Comando	Función	Uso en soporte técnico
whoami	Muestra el usuario con el que se está trabajando.	Confirmar con qué cuenta se está operando antes de ejecutar cambios delicados.
uptime	Muestra el tiempo encendido y la carga promedio del sistema.	Detectar rápidamente si el servidor está saturado.
top / htop	Muestra los procesos en tiempo real con su consumo de CPU y RAM.	Identificar el proceso que está ralentizando el servidor.
ps aux	Lista todos los procesos activos con detalles.	Buscar procesos específicos o los que más recursos consumen.
kill / kill -9	Termina un proceso (-9 lo fuerza).	Detener procesos descontrolados o bloqueados.
free -h	Muestra el uso de RAM y swap en formato legible.	Comprobar si la lentitud se debe a falta de memoria.
cat /proc/meminfo	Muestra información detallada de la memoria.	Análisis profundo de memoria y extracción de datos en scripts.
iostat / iotop	Muestran la actividad de lectura y escritura del disco.	Detectar si el disco está saturado y causa lentitud.
df -h	Muestra el espacio usado y libre por partición.	Verificar si un disco lleno causa fallos o lentitud.
du -sh	Muestra el tamaño de carpetas y archivos.	Encontrar qué carpetas ocupan más espacio para limpiarlas.